Informe de operación — ComicRent P10

Simulacro del 12 de octubre de 2026. Todas las horas están en UTC. La evidencia del canary y del diagnóstico incluye el AnalysisRun, el registro JSON, los spans y las marcas de tiempo originales.

1. SLO declarados

Disponibilidad: al menos 99.9% de las solicitudes de usuario al `api-gateway` sin `5xx` ni timeout en 30 días móviles. El presupuesto es 0.1% de solicitudes fallidas. Es un compromiso defendible para una plataforma académica con varias dependencias; 99.99% permitiría diez veces menos errores sin que exista evidencia de capacidad operativa para sostenerlo. **Latencia:** al menos 95% de las solicitudes terminan en 500 ms o menos en la misma ventana; el presupuesto es 5% de solicitudes lentas. El límite responde a la experiencia interactiva y coincide con el control del canary. Se excluyen `/health` y `/metrics`. Los SLI y presupuestos se calculan con contadores e histogramas HTTP, no con disponibilidad de Pods.

2. Fallo inducido

El commit de prueba GitOps `7540a4b` apuntó la autenticación de la revisión **candidata** a `auth-backend.p10.invalid`. Se enviaron 80 peticiones de login con datos ficticios directamente al Pod candidato; las 80 devolvieron `502`. El hash estable `bf669688c` conservó sus tres réplicas y no recibió esas peticiones. El fallo fue de resolución DNS de una dependencia, distinto al incidente de P8.

3. Tiempo de detección

La primera petición fallida quedó registrada a las **23:01:38.176**. `ComicRentAvailabilityBudgetFastBurn` entró en `pending` a las **23:03:22.384**: primera señal de alerta documentada **1 min 44.208 s** después. Con `for: 2m`, pudo pasar a `firing` desde las **23:05:22.384**. Esta última hora es un límite calculado a partir de la regla, no una marca de transición observada.

4. Recorrido hasta la causa

Desde la alerta `firing` se consultó en Prometheus el error por ruta: `/api/auth/login` concentraba los `5xx`. En Loki, el `correlation_id` `p10-block7-fault-20261012T230138Z-1` llevó al registro JSON `http.request.failed`, HTTP `502`, con `trace_id` `a3f84aa1985dc03f443808ff9036e098`. Ese identificador abrió en Tempo la traza cuyo span saliente apuntaba a `auth-backend.p10.invalid` y terminaba en `ENOTFOUND`. La consulta conjunta tomó **4.6 s**. Desde el primer instante posible de `firing` hasta el fin del diagnóstico a las **23:06:39.310** pasaron, como máximo, **1 min 16.93 s**, por debajo de tres minutos; no se registró la hora exacta en que el operador vio por primera vez la alerta.

5. Tiempo de recuperación

El AnalysisRun fallido concluyó a las **23:04:29** con tasa de error candidata `1.0`, superior al límite `0.001`. En esa misma marca se observó `RolloutAborted`: Argo Rollouts detuvo la promoción y devolvió el selector canary al hash estable `bf669688c`, **2 min 50.824 s** desde la primera petición fallida. El servicio estable nunca salió de operación. El revert GitOps `60a2cc0` reparó la configuración declarada; el estado del Rollout volvió a `Healthy/Completed` a las **23:07:48**, **6 min 9.824 s** desde el inicio del fallo.

6. Alerta faltante o sobrante

La alerta rápida se activó por las peticiones sintéticas enviadas directamente al Pod candidato, aunque el servicio estable siguió sano. Eso creó ruido operativo en el simulacro. Después del incidente se implementó una etiqueta de cardinalidad fija: las peticiones de prueba marcadas con `X-ComicRent-Observability-Probe: canary` quedan como `canary-test`; las demás, como `user`. Las reglas SLI y las alertas filtran tráfico `user`, mientras el AnalysisTemplate sigue midiendo todas las peticiones del candidato. La corrección es posterior a este simulacro y no altera retrospectivamente los tiempos ni las métricas históricas aquí reportadas.